

Materia: Introducción a la Computación	Código: 22.06
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electricista / Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 2/3/2023 18:49:53	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
66	hs. teóricas
24	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción
 Sistemas de numeración.
 Aritmética binaria.
 Lenguaje Ensamblador.
 Estructura de una computadora.
 Sistema Operativo.

➤ Presentación de la materia:

La materia 22.06 Introducción a la Computación integra el primer cuatrimestre del primer año del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Electrónica. Está a cargo del Departamento de Ingeniería Electrónica y se dicta en los períodos marzo-junio y agosto-noviembre de cada año. Es un curso incluido en el ciclo básico, y no tiene materias correlativas. Es el inicio de una secuencia de tres materias, que continúa con Programación (22.07) y Estructuras de Datos y Algoritmos (22.08).

La materia tiene como objetivo el aprendizaje de conceptos fundamentales en el empleo de dispositivos electrónicos programables (microprocesadores y microcontroladores). Incorpora también nociones iniciales de ingeniería electrónica que no requieren conocimientos avanzados de matemática o física.

Los ejes temáticos de la materia incluyen lógica digital, sistemas de numeración y representación de la información, aritmética binaria, programación en bajo nivel, componentes electrónicos, componentes de una computadora personal y prácticas de empleo de un microcontrolador. La materia se dicta en forma presencial, con la posibilidad de implementar algunas clases en forma remota sincrónica en forma excepcional. El desarrollo del curso se basa

principalmente en clases teóricas en las que se presentan y discuten los conceptos principales; en la resolución de problemas y ejercicios de programación; y en la implementación de pequeños proyectos que incorporan un microcontrolador.

➤ Objetivos de aprendizaje:

1. Adquirir conocimientos sobre los principios de funcionamiento de los sistemas electrónicos digitales, especialmente los basados en microprocesadores.
2. Comprender las distintas maneras en que se representa la información en los sistemas de computación, especialmente los formatos numéricos, y la manera de operar con ellos.
3. Desarrollar la capacidad de diseñar programas sencillos, organizarlos en módulos y llevar a cabo la programación de dichos módulos en un lenguaje de bajo nivel. Efectuar la prueba de dichos programas en un simulador o en un "sistema de desarrollo" (plaqueta física).
4. Adquirir conocimientos sobre componentes electrónicos en general, implementando pequeños proyectos basados en un microcontrolador. Adquirir nociones sobre los componentes de una computadora personal y sobre su funcionamiento.
5. Poner en práctica habilidades básicas de investigación, de elaboración de informes, de trabajo grupal, y de presentación del trabajo realizado.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	El concepto de computación. Panorama histórico. Evolución. Arquitectura básica de una computadora genérica. Álgebra de Boole. Aritmética binaria. Presentación de un microprocesador. Memoria y registros. Instrucciones y modos de direccionamiento. Ejemplo de un programa sencillo.
Programación en bajo nivel	Herramientas de desarrollo. Compilador. Linker. Emulador. Modularización de programas. Stack y subrutinas. Pautas de documentación. Arreglos y estructuras. Macros. Notación de punto flotante. Manejo de teclado matricial y de displays.
Introducción a la Ingeniería Electrónica	Resistores y capacitores. Ley de Ohm. Empleo de protoboard. Empleo de multímetro. Transistores y LED. Sensores y actuadores. Proyectos con Raspberry Pi Pico. Demostración de aplicaciones con Raspberry Pi.
Tecnología de Computadoras Personales	Componentes de una Computadora Personal. Conceptos y reseña de sistemas operativos. Interfaz gráfica e intérpretes de comandos. Archivos por lotes (batch files). Disco rígido. Sistemas de archivo. Procesadores x86

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases expositivas en las que se presentan temas teóricos y su aplicación en casos típicos. Pueden incluir demostraciones prácticas. Aproximadamente una de cada seis clases se dedica a consultas, repaso o ejercitación.

Resolución de problemas: resolución de ejercicios relacionados con los formatos de representación de la información y con el desarrollo de pequeños programas que son probados en un simulador (PC) o en un “sistema de desarrollo” (plaqueta física).

Aprendizaje basado en proyectos: desarrollo grupal de proyectos que abarcan varias funciones y módulos (calculadora, juego de “batalla naval”, y similares).

Clases de laboratorio en las que se construyen pequeños proyectos o se observan aspectos técnicos de computadoras personales.

En la mayor parte de los trabajos prácticos los alumnos deben desarrollar programas sencillos en lenguaje de bajo nivel y probarlos en un simulador.

En las últimas semanas del cuatrimestre se llevan a cabo dos trabajos prácticos especiales. En uno de ellos los grupos de alumnos deben investigar sobre un tema tecnológico y presentar su trabajo al resto del curso. En el otro deben desarrollar un ejercicio que integra los temas de programación vistos a lo largo del curso, por ejemplo, desarrollar una calculadora básica, implementar un juego con gráficos, controlar una maqueta ferroviaria u otros similares.

Finalmente, en forma coordinada con el dictado de los temas afines, los alumnos realizan una práctica de laboratorio consistente en el armado de una computadora personal. En otras prácticas de laboratorio se familiarizan con las plataformas Arduino y Raspberry Pi, y con algunos elementos electrónicos que trabajan con ellas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Se trata de clases presenciales, de dos o tres horas de duración, con las correspondientes pausas, en las que los docentes exponen temas teóricos con ejemplos de su aplicación. Se emplean presentaciones previamente publicadas en Campus, proyector, pizarrón, etc
Clases de consulta, repaso o ejercitación	Se trata de clases generalmente presenciales, de dos o tres horas de duración, con las correspondientes pausas, en las que los estudiantes deben resolver ejercicios o desarrollar programas, y en las que los docentes desarrollan un rol de facilitador, respondiendo consultas puntuales o mostrando ejemplos ilustrativos. Se emplean guías publicadas en Campus, presentaciones auxiliares, documentos de consulta, simuladores en PC o sistemas de desarrollo
Talleres de introducción a la ingeniería electrónica	Se trata de clases presenciales, de dos o tres horas de duración, en las que los alumnos construyen un pequeño proyecto con componentes electrónicos y programan un microcontrolador que gobierna el funcionamiento de aquellos. Incluyen una introducción temática, consignas e instrucciones a cargo de los docentes. Se emplean computadoras personales, kits de componentes electrónicos, e instrumental electrónico básico. También pueden incluir presentaciones de componentes de computadoras personales.

➤ Recursos didácticos:

- Proyector y elementos de ayuda audiovisual en el aula o laboratorio.
- Material (archivos pdf) correspondiente a cada clase, disponibles por medio de Campus.
- Material adicional incluyendo documentos y enlaces web, disponibles por medio de Campus.
- Kits de componentes electrónicos básicos.
- Computadoras personales disponibles en el aula o en laboratorios.
- Herramientas de programación y simuladores para pruebas de programas.
- Módulos Arduino y Raspberry Pi Pico.
- Documentación técnica de los procesadores empleados en el curso.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los exámenes parciales y finales son individuales y escritos, e incluyen, entre otros, los siguientes tipos de consignas (lista no taxativa):

- Ejercicios en los que se deben escribir pequeños programas, revisar código para detectar errores, analizar secuencias breves de instrucciones, etc. Además de las respuestas encontradas, deberán mostrarse los pasos seguidos para llegar a ellas.
- Ejercicios de redacción, en los que se debe desarrollar un tema teórico, exponer principios de funcionamiento, describir un circuito o programa, etc. En estos ejercicios debe emplearse redacción original con las propias palabras del estudiante, y sólo se permite emplear citas o referencias en forma breve y ocasional, incluyendo en tal caso la referencia pertinente.
- Ejercicios de “respuesta múltiple” o similares, orientados a validar conceptos generales.

En el caso de exámenes tomados a través de una plataforma informática (Campus o similares), se requiere a los alumnos que trabajen en forma manuscrita en hojas auxiliares para hacer cálculos, tablas, gráficos y/o figuras. Las imágenes de dichas hojas manuscritas deberán ser enviadas mediante un archivo en formato pdf mediante una “pregunta de archivo” incluida en el examen, y serán consideradas en el proceso de evaluación.

En el caso de exámenes finales, la cátedra podrá optar por implementar un formato de “final reducido” para aquellos alumnos que hubieran alcanzado una nota de cursado de 8 puntos.

En el caso de exámenes finales tomados a través de una plataforma informática (Campus o similares), la cátedra podrá implementar una etapa de evaluación oral individual con soporte de audio y video, para complementar la evaluación escrita.

La existencia de errores graves, o de varios ejercicios sin respuesta, podrá motivar la desaprobación de un examen, más allá de las puntuaciones parciales obtenidas.

En forma aleatoria, durante el dictado de las clases, se tomarán “microparciales” que constan de un ejercicio sencillo que puede ser resuelto en aproximadamente 10 minutos.

Requisitos de aprobación:

La nota de cursado estará formada por un promedio ponderado de las notas de exámenes parciales, trabajos prácticos, “microparciales” (en caso de implementarse), y por el grado de participación en las actividades del curso.

Para alcanzar el cursado de la materia es imprescindible haber aprobado ambos exámenes parciales y haber aprobado la totalidad de los trabajos prácticos.

El promedio de los exámenes parciales tiene una incidencia del 60% en la nota de cursado.

El promedio de los trabajos prácticos tiene una incidencia del 30% en la nota de cursado.

El promedio de los “microparciales” y de otras actividades tiene una incidencia del 10% en la nota de cursado.

Se permite recuperar uno de los exámenes parciales que hubiera sido desaprobado, para lo que se tomará un examen recuperatorio, admitiendo un único intento de recuperación. El efecto de recuperar un examen parcial previamente desaprobado está limitado a la obtención de 4 puntos como nota definitiva asociada con dicho examen parcial.

Cuando un examen parcial no haya sido aprobado debido a inasistencia por razones de salud u otras razones de fuerza mayor debidamente justificadas de manera fehaciente, se permitirá la recuperación de dicho examen sin limitar la nota máxima que pueda obtenerse.

En caso de desaprobación de exámenes recuperatorios, el cursado de la materia no será aprobado. La materia deberá ser cursada nuevamente en forma integral, sin “arrastrar” logros parciales desde la instancia previa hacia la instancia siguiente.

No está prevista una instancia de recuperación de “microparciales”.

Los trabajos prácticos se califican con notas en el rango de 1 a 10, con intervalos de 0.5 puntos. Un trabajo práctico debe alcanzar o superar una calificación de 4 puntos para considerarse aprobado. Si bien los trabajos prácticos se llevan a cabo en forma grupal, las notas son individuales y no necesariamente todos los integrantes de un grupo obtendrán notas idénticas.

Los exámenes parciales se califican con notas en el rango de 1 a 10, con intervalos de 0.5 puntos. Las notas cuya parte fraccionaria sea inferior a 0.24 se califican con el valor entero inferior. Las notas cuya parte fraccionaria se encuentre entre 0.25 y 0.74 se califican con una parte fraccionaria de 0.50. Las notas cuya parte fraccionaria sea igual o superior a 0.75 se califican con el próximo valor entero.

Ejemplos: 7.24 se convierte en 7.00
 7.25 se convierte en 7.50
 7.74 se convierte en 7.50
 7.75 se convierte en 8.00

La regla de redondeo no se aplica para notas menores a 4 puntos.

Los exámenes finales se califican con notas en el rango de 1 a 10, con valores enteros. Las notas cuya parte fraccionaria sea inferior a 0.49 se califican con el valor entero inferior. Las notas cuya parte fraccionaria sea igual o superior a 0.50 se califican con el próximo valor entero.

Ejemplos: 7.49 se convierte en 7.00
 7.50 se convierte en 8.00

Toda conducta de fraude, intento de fraude o colaboración con otros estudiantes durante un examen, o de apropiación indebida de trabajos ajenos será reportada a la dirección de departamento, y estará sujeta a las sanciones reglamentarias vigentes.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	M68HC11 Programming Reference Guide. (2007)

	Disponible en https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/M68HC11ERG.pdf . Consultado el 10 de abril de 2022.
2	M68HC11 Microcontroller Reference Manual. (2007) Disponible en https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/M68HC11RM.pdf Consultado el 10 de abril de 2022.
3	Raspberry Pi Pico – Technical Specification. (2021) Disponible en https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/raspberry-pi-pico.html Consultado el 10 de abril de 2022.
4	Get Started with MicroPython on Raspberry Pi Pico. (2021) Disponible en https://hackspace.raspberrypi.com/books/micropython-pico Consultado el 10 de abril de 2022.
5	Durante el dictado del curso se publica, por medio de Campus, material generado por la cátedra, y se comparten papers, URL, y archivos pdf disponibles en el dominio público.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Tannenbaum, A. S. & Austin, T. (2013). Structured Computer Organization. 6th ed. Pearson.
2	Reese, R., Bruce, J., Jones, B. (2009) Microcontrollers. Cengage.
3	Hennessy, J. & Patterson, D. (2017) Computer Architecture: A Quantitative Approach. 6th ed. Morgan Kaufmann / Elsevier.
4	Brey, B. (1997) The Intel microprocessors 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, and Pentium II processors: architecture, programming, and interfacing. Prentice Hall.